

Arquitetura de Computadores

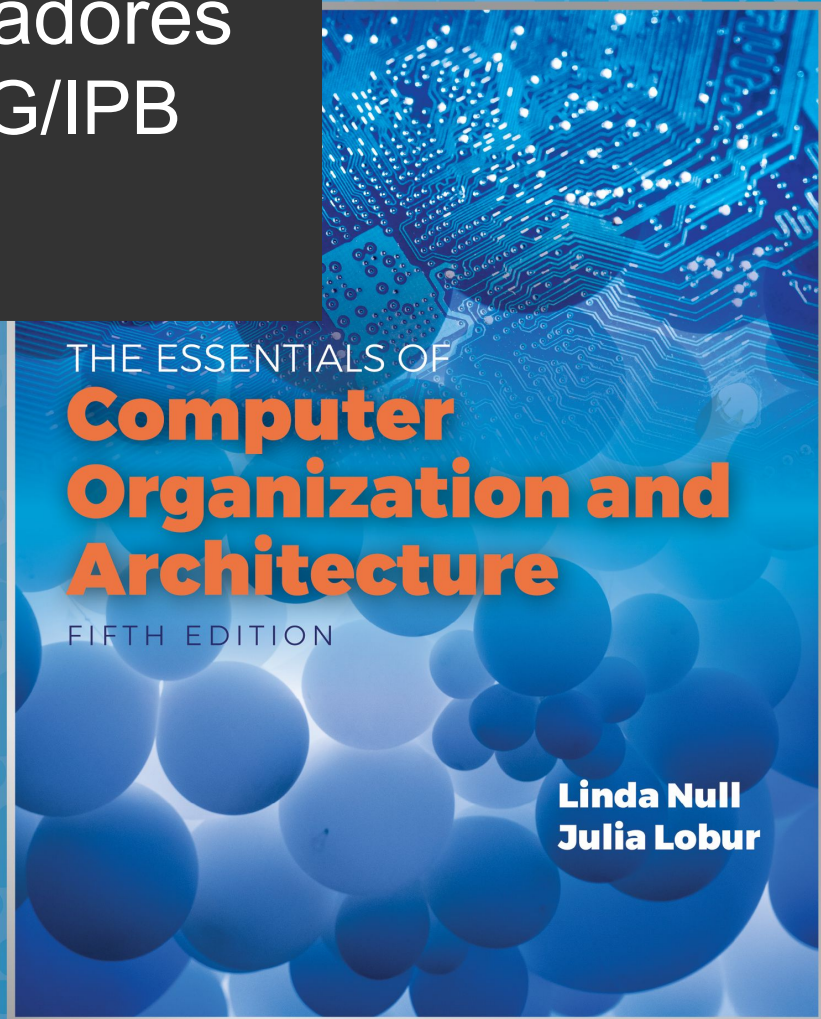
Eng. Informática, ESTiG/IPB

2023/2024

José Rufino

(baseado no Capítulo 2 do livro “The Essentials of Computer Organization and Architecture” de Linda Null e Julia Lobur)

Unidade 2: Representação de Dados



Objetivos

- entender os fundamentos da **representação e manipulação** de dados num sistema de computação
- dominar as **técnicas de conversão** entre diferentes **sistemas de numeração**
- compreender como ocorrem erros de computação devido a **truncagem e overflow**
- entender os conceitos fundamentais da **representação em vírgula flutuante**
- conhecer os principais **códigos de caracteres**

2.1 Introdução



- **bit**: unidade de informação básica num computador
 - **bit** = **b**inary **d**igit
 - corresponde ao estado “on” ou “off” num circuito digital
 - ... ou a níveis “altos” ou “baixos” de tensão (*voltage*)
- **byte**: grupo de 8 bits (IBM System/360, 1964)
 - a mais pequena unidade de armazenamento “endereçável”
 - “endereçável” significa que um byte em particular pode ser acedido (lida/escrita) dada a sua localização em memória

2.1 Introdução

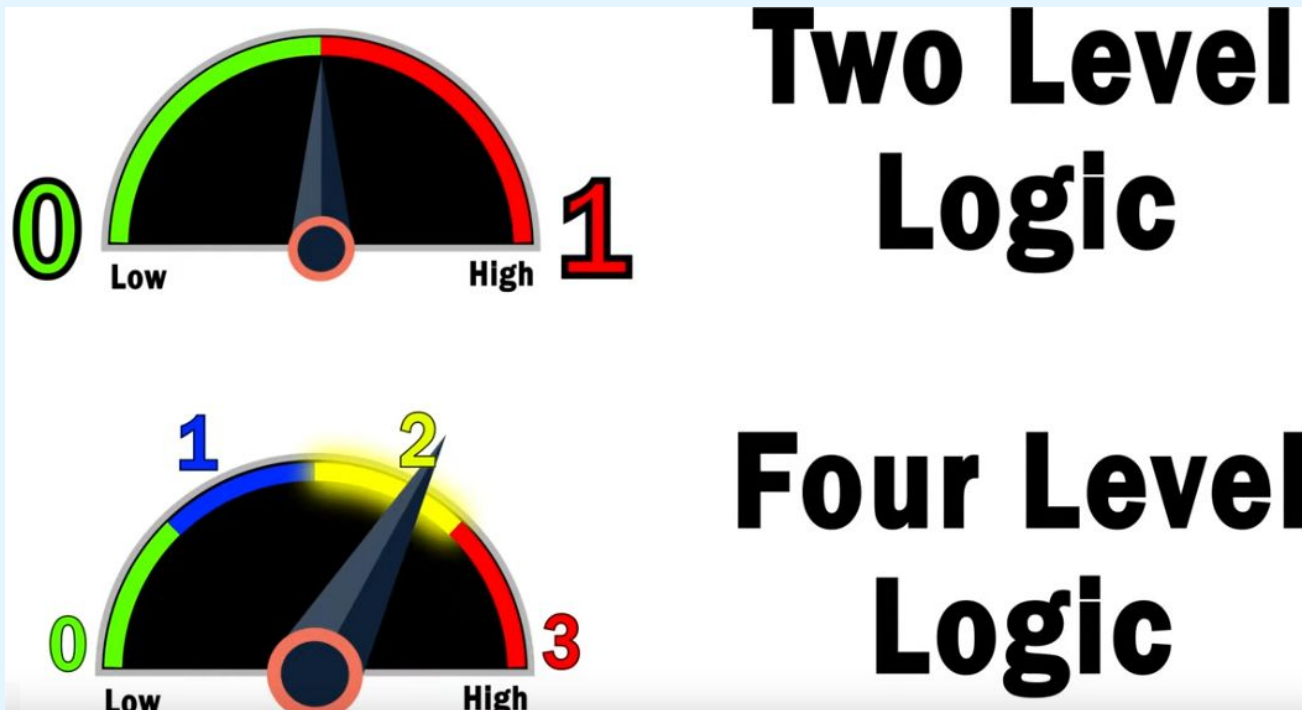


- ***palavra (word)***: grupo contíguo de bytes
 - as *palavras* podem ter qualquer número de bits ou bytes
 - os tamanhos 16, 32 e 64 bits são os mais comuns
 - num sistema “endereçável à palavra”, a palavra é a mais pequena unidade de armazenamento possível de endereçar
- ***nibble***: grupo contíguo de 4 bits
 - os bytes são, portanto, constituídos por 2 *nibbles*:
 - o “**mais significativo**” e o “**menos significativo**”
 - exemplo: o byte 10100101 tem os *nibbles* **1010** e **0101**

2.1 Introdução



- os computadores usam o sistema binário porquê ?



Why can't computers use base 3 instead of binary? Voltage states explained.

<https://www.youtube.com/watch?v=fXwSFhUVFmE>

2.2 Sistemas de Numeração Posicionais

- um **número** é uma sequência de algarismos/dígitos (tb designados por numerais), expresso numa certa **base**
- a **base** define o conjunto (alfabeto) de dígitos admissíveis
 - base 10: 10 dígitos (0,1,2,...,9) - sist. decimal
 - base 2: 2 dígitos (0,1) - sist. binário
 - base 3: 3 dígitos (0,1,2) - sist. ternário
 - base 8: 8 dígitos (0,1,...,7) - sist. octal
 - base 16: 16 dígitos (0,1,...,9,A,B,C,D,E,F)
- sist. hexadecimal

2.2 Sistemas de Numeração Posicionais

- os Sistemas de Numeração Posicionais são também conhecidos por Sistemas de Numeração **Pesados**:
 - cada algarismo, ocupando uma certa posição num número, é multiplicado por uma potência da base
 - o algarismo atua como coeficiente da potência
 - o valor das potências depende da posição dos dígitos
- a utilização da base como índice permite distinguir números expressos em bases diferentes ($10_1 \neq 10_2$)
 - sem índice, a base 10 é assumida implicitamente

2.2 Sistemas de Numeração Posicionais

- 5836.47_{10} como soma de produtos (coeficientes $\{0,1,\dots,9\}$ multiplicados por potências de 10):

$$5 \times 10^3 + 8 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 4 \times 10^{-1} + 7 \times 10^{-2}$$

- 11001.11_2 como soma de produtos (coeficientes $\{0,1\}$ multiplicados por potências de 2):

$$\begin{aligned} 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} = \\ 16 + 8 + 0 + 0 + 1 + 0.5 + 0.25 = 25.75_{10} \end{aligned}$$

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração

- nota: 2.3 aplica-se apenas a **inteiros não-negativos**
- a conversão entre sistemas pode fazer-se usando
 - **método da subtração repetida**
 - é o método mais intuitivo ... mas exige alguma familiarização com as potências da base alvo
 - baseia-se na obtenção da expressão do número como soma de potências da base para a qual se vai converter
 - **método da divisão com resto** (ver slide 18)

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração

– Método da Subtração

- **Converter 155_{10} para binário**
 - exprimir 155 como uma soma de potências de 2, em que o peso de cada potência só pode ser 0 ou 1 (alfabeto binário)
 - conversão mais simples !
 - como $2^8 = 256$, então o resultado terá menos de 8 dígitos
 - ora, para a potência $2^7 = 128$, tem-se $1 \times 128 = 128 \leq 155$
 - aproveita-se o **1** e subtrai-se 128 a 155, pelo que sobra **27**

$$\begin{array}{r} 155 \\ - 128 \\ \hline 27 \end{array} = 2^7 \times \mathbf{1}$$

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração

– Método da Subtração

- Converter 155_{10} para binário
 - a próxima potência de 2 ($2^6 = 64$) é superior a **27**, pelo que o seu coeficiente será **0** e continua a sobrar **27**
 - a seguinte potência de 2 ($2^5 = 32$) também é > 27 ; o seu coeficiente será **0** e sobra **27**
 - a seguinte potência de 2 ($2^4 = 16$) já é ≤ 27 , logo o seu coeficiente será **1** e sobra **11**

$$\begin{array}{r} 155 \\ - 128 = 2^7 \times 1 \\ \hline 27 \\ - 0 = 2^6 \times 0 \\ \hline 27 \\ - 0 = 2^5 \times 0 \\ \hline 27 \\ - 16 = 2^4 \times 1 \\ \hline 11 \end{array}$$

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração – Método da Subtração

- Converter 155_{10} para binário
 - a seguinte potência de 2 ($2^3 = 8$) é ≤ 11 , donde o seu coeficiente será **1** e sobra **3**
 - a seguinte potência de 2 ($2^2 = 4$) é > 3 , donde o seu coeficiente será **0** e sobra **3**
 - a seguinte potência de 2 ($2^1 = 2$) é ≤ 3 , donde o seu coeficiente será **1** e sobra **1**
 - a seguinte potência de 2 ($2^0 = 1$) é ≤ 1 , donde o seu coeficiente será **1** e sobra **0**

$$\begin{array}{r} 155 \\ - 128 \\ \hline 27 \end{array} = 2^7 \times \mathbf{1}$$

$$\begin{array}{r} \dots \\ 11 \\ - 8 \\ \hline 3 \end{array} = 2^3 \times \mathbf{1}$$
$$\begin{array}{r} 3 \\ - 0 \\ \hline 3 \end{array} = 2^2 \times \mathbf{0}$$
$$\begin{array}{r} 3 \\ - 2 \\ \hline 1 \end{array} = 2^1 \times \mathbf{1}$$
$$\begin{array}{r} 1 \\ - 1 \\ \hline 0 \end{array} = 2^0 \times \mathbf{1}$$

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração – Método da Subtração

- **Converter 155_{10} para binário**
 - o resultado da conversão, lido de **cima para baixo**, é:
 $155_{10} = \mathbf{10011011}_2$
 - na prática, este método corresponde a exprimir o número a converter como uma soma de potências de 2:
 $155 = 2^7 + 2^4 + 2^3 + 2^1 + 2^0$
 - os bits nas posições dadas pelos expoentes acima ficam a 1, e os restantes ficam a 0

155	
- 128	$= 2^7 \times \mathbf{1}$
27	
- 0	$= 2^6 \times \mathbf{0}$
27	
- 0	$= 2^5 \times \mathbf{0}$
27	
- 16	$= 2^4 \times \mathbf{1}$
11	
- 8	$= 2^3 \times \mathbf{1}$
3	
- 0	$= 2^2 \times \mathbf{0}$
3	
- 2	$= 2^1 \times \mathbf{1}$
1	
- 1	$= 2^0 \times \mathbf{1}$
0	

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração

– Método da Subtração

- **Converter 190_{10} para a base 3**
 - exprimir 190 como uma soma de potências de 3, em que o peso de cada potência só pode ser 0, 1 ou 2 (alfabeto ternário)
 - como $3^5 = 243$, então o resultado terá menos de 6 dígitos
 - ora, para a potência $3^4 = 81$, tem-se $2 \times 81 = 162 \leq 190$
 - aproveita-se o 2 e subtrai-se 162 a 190, pelo que resta 28

$$\begin{array}{r} 190 \\ - 162 \\ \hline 28 \end{array} = 3^4 \times 2$$

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração – Método da Subtração

- Converter 190_{10} para a base 3

- a próxima potência de 3 ainda não usada é $3^3 = 27$
- o coeficiente/dígito 2 não se pode usar pois $2 \times 27 > 28$
- o coeficiente/dígito 1 pode-se usar pois $1 \times 27 \leq 28$; aproveita-se o 1 e subtrai-se 27 a 28, pelo que resta 1
- a próxima potência de 3 ($3^2 = 9$) é demasiado grande, pelo que o seu coeficiente será 0; continua a sobrar 1

$$\begin{array}{r} 190 \\ - 162 \\ \hline 28 \\ - 27 \\ \hline 1 \\ - 0 \\ \hline 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} = 3^4 \times 2 \\ \\ = 3^3 \times 1 \\ \\ = 3^2 \times 0 \end{array}$$

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração

– Método da Subtração

- Converter 190_{10} para a base 3

- a próxima potência de 3 ($3^1 = 3$), é demasiado grande, pelo que o seu coeficiente será **0**; continua a sobrar **1**
- para a última potência de 3 ($3^0 = 1$), o coeficiente/dígito **1** permite ter $1 \times 3^0 = 1 \leq 1$; aproveita-se o **1** e o resto é **0**
- o resultado da conversão, lido de **cima para baixo**, é:

$$190_{10} = \mathbf{21001}_3$$

$\begin{array}{r} 190 \\ - 162 \\ \hline 28 \end{array}$	$= 3^4 \times 2$	2
$\begin{array}{r} 28 \\ - 27 \\ \hline 1 \end{array}$	$= 3^3 \times 1$	1
$\begin{array}{r} 1 \\ - 0 \\ \hline 1 \end{array}$	$= 3^2 \times 0$	0
$\begin{array}{r} 0 \\ - 0 \\ \hline 0 \end{array}$	$= 3^1 \times 0$	0
$\begin{array}{r} 1 \\ - 1 \\ \hline 0 \end{array}$	$= 3^0 \times 1$	1

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração

– Método da Divisão

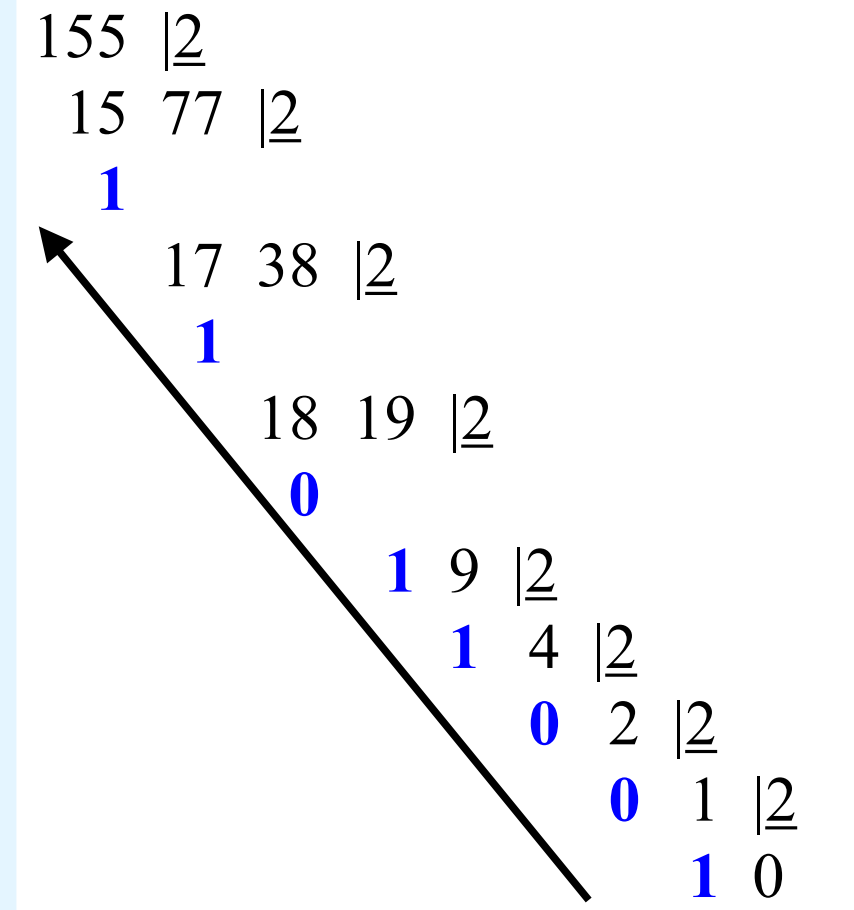
- o **método da divisão com resto** é fácil de mecanizar e dispensa saber as potências da base de destino
- ideia base:
 - sucessivas divisões pelo valor da base equivalem a sucessivas subtrações de potências dessa base
 - os restos obtidos durante o processo de divisão correspondem aos dígitos/coeficientes pretendidos
- de seguida, repetimos as mesmas conversões (155 para a base 2, 190 para a base 3) usando agora este método

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração

– Método da Divisão

- **Converter 155_{10} para binário**
 - divisão do número a converter (155), pela base (2) para a qual se pretende converter
 - o processo termina quando o quociente for igual a 0
 - o resultado da conversão, lido de **baixo para cima**, é:

$$155_{10} = \mathbf{10011011}_2$$



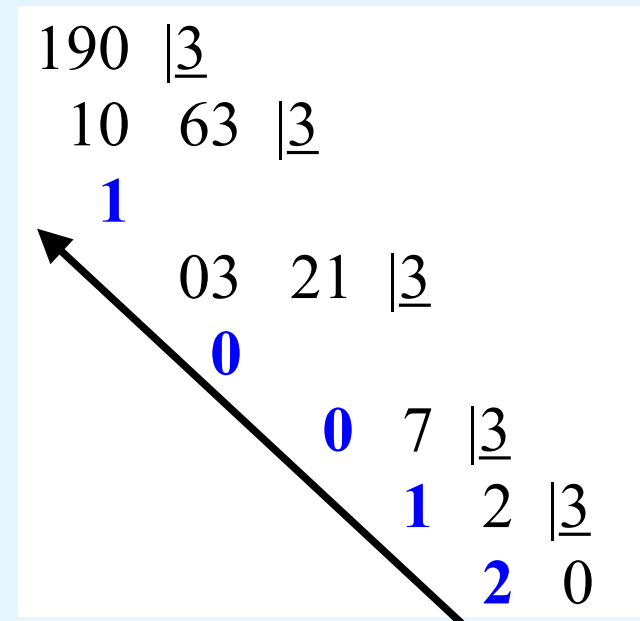
2.3 Conversão entre Sist. de Numeração

– Método da Divisão

- **Converter 190_{10} para a base 3**

- divisão do número a converter (190), pela base (3) para a qual se pretende converter
- o processo termina quando o quociente for igual a 0
- o resultado da conversão, lido de **baixo para cima**, é:

$$190_{10} = \mathbf{21001}_3$$



2.3 Conversão entre Sist. de Numeração

– Conversão de Valores Fracionários

- até aqui, estudou-se a conversão de inteiros (não-negativos); aborda-se agora a conversão de valores fracionários (igual/ não-negativos) ...
- valores fracionários têm uma **parte inteira** e uma **parte fracionária** (por exemplo: **5836.47**)
- ao contrário da parte inteira, a parte fracionária pode não ter representação exata numa base
 - **exemplo:** a quantidade $\frac{1}{2}$ tem representação exata nas bases 2 e 10, mas não na base 3

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração

– Conversão de Valores Fracionários

- valores **decimais fracionários** têm dígitos à direita do **ponto decimal**
- valores **fracionários** noutras bases têm dígitos à direita do **ponto da base**
- à direita do *ponto da base*, os dígitos são coeficientes de potências negativas da base em causa:

$$0.47_{10} = 4 \times 10^{-1} + 7 \times 10^{-2}$$

$$0.11_2 = 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$$

$$= 0.5 + 0.25 = 0.75$$

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração

– Conversão de Valores Fracionários

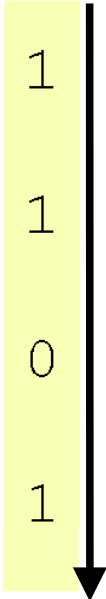
- tal como para valores inteiros, existem dois métodos de conversão: o da **subtração** e o da **multiplicação**
- **método da subtração:**
 - idêntico ao aplicado para valores inteiros, mas ...
 - ... subtraem-se potências negativas da base alvo
 - começa-se pela potência de expoente -1 (n^{-1} , para a base n) e vai-se diminuindo o valor do expoente

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração – Método da Subtração (Val. Frac.)

- Conversão de 0.8125_{10} para binário

– o resultado da conversão, lido de **cima para baixo**, é:

$$0.8125_{10} = 0.\mathbf{1101}_2$$

$\begin{array}{r} 0.8125 \\ - 0.5000 \\ \hline 0.3125 \end{array}$	$= 2^{-1} \times 1$	
$\begin{array}{r} 0.3125 \\ - 0.2500 \\ \hline 0.0625 \end{array}$	$= 2^{-2} \times 1$	
$\begin{array}{r} 0.0625 \\ - 0 \\ \hline 0.0625 \end{array}$	$= 2^{-3} \times 0$	
$\begin{array}{r} 0.0625 \\ - 0.0625 \\ \hline 0 \end{array}$	$= 2^{-4} \times 1$	

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração

– Método da Subtração (Val. Frac.)

- Este método pode ser usado para converter de decimal para qualquer outra base
- Conversão de 0.4304_{10} para a base 5
 - o resultado da conversão, lido de cima para baixo, é:

$$0.4304_{10} = 0.2034_5$$

0.4304	
- 0.4000	$= 5^{-1} \times 2$
0.0304	
- 0.0000	$= 5^{-2} \times 0$
0.0304	
- 0.0240	$= 5^{-3} \times 3$
0.0064	
- 0.0064	$= 5^{-4} \times 4$
0.0000	

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração

– Método da Multiplicação (Val. Frac.)

- **método da multiplicação:**
 - multiplica-se o valor fracionário original pela base
 - no produto, o valor à esquerda do ponto (ou seja, a parte inteira do produto) é o 1º dígito do número
 - o valor à direita do ponto é nova/ multiplicado pela base
 - no produto, o valor à esquerda do ponto é o 2º dígito
 - ...
 - o processo repete-se até que a parte à direita do ponto seja zero (ou até se atingir uma precisão “suficiente”)

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração

– Método da Multiplicação (Val. Frac.)

- **Conversão de 0.8125_{10} para binário**

– o primeiro dígito do número pretendido em binário será 1

$$\begin{array}{r} .8125 \\ \times \quad 2 \\ \hline 1.6250 \end{array}$$

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração

– Método da Multiplicação (Val. Frac.)

- **Conversão de 0.8125_{10} para binário**
 - ignorando-se o valor das unidades em cada passo, continuar a multiplicar a parte fracionária pelo valor da base

$$\begin{array}{r} .8125 \\ \times \quad 2 \\ \hline 1.6250 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} .6250 \\ \times \quad 2 \\ \hline 1.2500 \end{array}$$

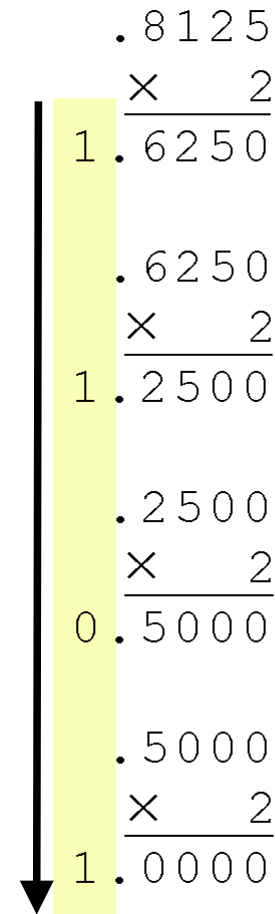
$$\begin{array}{r} .2500 \\ \times \quad 2 \\ \hline 0.5000 \end{array}$$

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração

– Método da Multiplicação (Val. Frac.)

- **Conversão de 0.8125_{10} para binário**
 - o processo termina quando o produto for zero ou se atingir o número desejado de dígitos
 - o resultado da conversão, lido de **cima para baixo**, é:

$$0.8125_{10} = 0.1101_2$$



	. 8 1 2 5
	× 2
1	. 6 2 5 0
	. 6 2 5 0
	× 2
1	. 2 5 0 0
	. 2 5 0 0
	× 2
0	. 5 0 0 0
	. 5 0 0 0
	× 2
1	. 0 0 0 0

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração – Método da Multiplicação (Val. Frac.)

- Este método pode ser usado para converter de decimal para qualquer outra base
- Conversão de 0.4304_{10} para a base 5
 - o resultado da conversão, lido de cima para baixo, é:

$$0.4304_{10} = 0.2034_5$$

$$\begin{array}{r} .4304 \\ \times \quad 5 \\ \hline 2.1520 \\ .1520 \\ \times \quad 5 \\ \hline 0.7600 \\ .7600 \\ \times \quad 5 \\ \hline 3.8000 \\ .8000 \\ \times \quad 5 \\ \hline 4.0000 \end{array}$$

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração

– Tabela Auxiliar

n	2 ⁿ	3 ⁿ	4 ⁿ	5 ⁿ	6 ⁿ	7 ⁿ	8 ⁿ	9 ⁿ
-5	0,03125	0,0041152263	0,0009765625	0,00032	0,0001286008	0,000059499	3,05176E-005	1,69351E-005
-4	0,0625	0,012345679	0,00390625	0,0016	0,0007716049	0,0004164931	0,0002441406	0,0001524158
-3	0,125	0,037037037	0,015625	0,008	0,0046296296	0,0029154519	0,001953125	0,0013717421
-2	0,25	0,1111111111	0,0625	0,04	0,0277777778	0,0204081633	0,015625	0,012345679
-1	0,5	0,3333333333	0,25	0,2	0,1666666667	0,1428571429	0,125	0,1111111111
0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	9	16	25	36	49	64	81
3	8	27	64	125	216	343	512	729
4	16	81	256	625	1296	2401	4096	6561
5	32	243	1024	3125	7776	16807	32768	59049
6	64	729	4096	15625	46656	117649	262144	531441
7	128	2187	16384	78125	279936	823543	2097152	4782969
8	256	6561	65536	390625	1679616	5764801	16777216	43046721
9	512	19683	262144	1953125	10077696	40353607	134217728	387420489
10	1024	59049	1048576	9765625	60466176	282475249	1073741824	3486784401

checkpoint:
exercícios 2.1 a 2.4

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração

– Conversão expedita entre Bases 2, 8 e 16

- o sistema de numeração **binário** (base 2) é o + importante no mundo dos computadores digitais
 - os números binários são a base da representação de dados em sistemas de computação digitais ...
 - ... e por isso o conhecimento do sistema binário é essencial à compreensão da operação dos componentes de um computador, bem como para o desenho de arquiteturas de conjuntos de instruções

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração

– Conversão expedita entre Bases 2, 8 e 16

- no entanto, é difícil ler sequências longas de bits; além disso, um valor decimal da ordem dos milhares já produz uma sequência de bits longa
 - por exemplo: $11010100011011_2 = 13595_{10}$
- por razões de dimensão e facilidade de leitura, valores binários são vulgarmente expressos no sistema de numeração hexadecimal (base 16) ou no sistema de numeração octal (base 8)

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração

– Conversão expedita entre Bases 2, 8 e 16

- para converter de **binário para hexadecimal**, basta agrupar os dígitos binários em **grupos de 4 dígitos**
- exemplo: a representação hexadecimal do valor binário 11010100011011_2 ($= 13595_{10}$) é

0011	0101	0001	1011
3	5	1	B

2.3 Conversão entre Sist. de Numeração

– Conversão expedita entre Bases 2, 8 e 16

- para converter de **binário para octal**, é suficiente agrupar os dígitos binários em **grupos de 3 dígitos**
- exemplo: a representação octal do valor binário 11010100011011_2 ($= 13595_{10}$) é

011	010	100	011	011
3	2	4	3	3

2.3.1 Adenda

- Gama de Representação na Base 2 s/ Sinal

- para número **inteiros** binários **sem sinal** (i.e., ≥ 0) expressos com N bits, a gama de representação é:

$$\{ 0, \dots, 2^N - 1 \}$$

- exemplos:

- para N=8 bits

$$\{ 0, \dots, 2^8 - 1 \} = \{ 0, \dots, 255 \}$$

- para N=7 bits

$$\{ 0, \dots, 2^7 - 1 \} = \{ 0, \dots, 127 \}$$

2.3.1 Adenda

- Aritmética Decimal e Aritmética Binária

- a aritmética binária é semelhante à aritmética decimal (nota: veremos apenas exemplos com duas parcelas)

- adição decimal:

- se a soma de uma coluna é ≥ 10 , haverá transporte ...

Transporte			1	1		
		5	6	7	1	9
Parcelas	+	3	1	8	6	3
Soma		8	8	5	8	2

- transporte $\Rightarrow$ somar **1** unidade à próxima coluna

- adição binária:

- regras bit-a-bit $\rightarrow$

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 1 = 0$$

com transporte de **1**

$$\Leftrightarrow 1 + 1 = \mathbf{10}$$

- exemplo $\rightarrow$

Transporte	1	1		1	
Parcela		1	1	0	1
		+	1	1	0
			1	1	0
Soma	1	1	0	1	0

2.3.1 Adenda

- Aritmética Decimal e Aritmética Binária

- subtração decimal:

- numa coluna, se subtraendo > minuendo, haverá empréstimo

- empréstimo => somar **1** ao subtraendo da próx. coluna

Empréstimo		1	1	1	
Minuendo		8	3	0	3
Subtraendo	-	5	4	8	6
Diferença		2	8	1	7

- subtração binária:

- regras bit-a-bit →

0	-	0	=	0
1	-	1	=	0
1	-	0	=	1
0	-	1	=	1 empresta 1

- exemplo →

Empréstimo		1	1		
Minuendo		1	1	0	1
Subtraendo	-	1	1	0	1
Diferença		0	1	1	0

2.4 Representação de Inteiros com Sinal

- até agora, apenas consideramos números ≥ 0
- para representar números inteiros com sinal (+/-), os sistemas de computação reservam o **bit mais significativo** do número para indicar o seu **sinal**
 - bit mais significativo: “o que se encontra mais à esquerda”
- os **restantes bits** representam o **valor** do número
S V V V V V ... V
- as representações c/ sinal mais relevantes são:
 - representação “sinal e magnitude”
 - representação “complemento para um”
 - representação “complemento para dois”

2.4 Representação de Inteiros com Sinal

- Sinal e Magnitude

- bits à direita do bit de sinal: correspondem à representação binária da magnitude/módulo do número
- gama representável com $N = 1 + (N-1)$ bits

$$\{ -(2^{N-1} - 1), \dots, -0, +0, \dots, (2^{N-1} - 1) \}$$

- exemplo: numa palavra de $N=8$ bits, na representação em sinal e magnitude, o valor absoluto é colocado nos $N-1 = 7$ bits menos significativos (à direita do sinal)
 - $+3$ será representado como **00000011**
 - -3 será representado como **10000011**
 - gama representável: $\{ -127, \dots, -0, +0, \dots, 127 \}$

2.4 Representação de Inteiros com Sinal

- Complemento para Um

- na base 2, o “complemento para 1” suporta a seguinte representação de inteiros com sinal:
 - **número** > 0 : não é sujeito a qualquer conversão; o valor obtém-se pela leitura direta da representação
 - **número** < 0 : resulta da conversão do módulo desse número para “complemento para 1”; logo:
 - para saber que número > 0 corresponde a um número negativo tem de se calcular o seu complemento para 1
- exemplo (com números de 8 bits):
 - **+3** será, em complemento para 1: **0**0000011
 - **- 3** será, em complemento para 1: **1**1111100
 - **- 3** será, em “sinal e magnitude”: **1**0000011

2.4 Representação de Inteiros com Sinal

- Complemento para Dois

- na base 2, o “complemento para 2” suporta a seguinte representação de inteiros com sinal:
 - **número** >0 : não é sujeito a qualquer conversão; o valor obtém-se pela leitura direta da representação
 - **número** <0 : determinar o complemento para 1 desse número e somar 1
- exemplo (com 8 bits):
 - **+3** é, em complemento para 2: **0**0000011
 - **- 3** é, em complemento para 1: **1**1111100
 - **- 3** é, em complemento para 2: **1**111110**1**

2.4 Representação de Inteiros com Sinal

- Gamas de Representação (Resumo)

- gama representável com $N = 1 + (N-1)$ bits

- sinal e magnitude, complemento para 1

$$\{ -(2^{N-1} - 1), \dots, -0, +0, \dots, (2^{N-1} - 1) \}$$

- complemento para 2

$$\{ -2^{N-1}, \dots, 0, \dots, (2^{N-1} - 1) \}$$

checkpoint:

exercícios 2.5,
2.6, 2.7 //, 2.16

- exemplo: $N=4$ bits : $\{ -8, \dots, 0, \dots, 7 \}$

- representação dos zeros

- sinal e magnitude: $0\ 0\dots 0 (+0)$; $1\ 0\dots 0 (-0)$

- complemento para 1: $0\ 0\dots 0 (+0)$; $1\ 1\dots 1 (-0)$

- complemento para 2: $0\ 0\dots 0$

2.5 Representação em Vírgula Flutuante

- as representações em “sinal e magnitude”, “complemento para 1” e “complemento para 2” apenas permitem manipular inteiros
- sem modificação, estes formatos não são úteis em aplicações científicas que necessitem de usar valores numéricos reais
- solução: representação em vírgula flutuante

2.5 Representação em Vírgula Flutuante

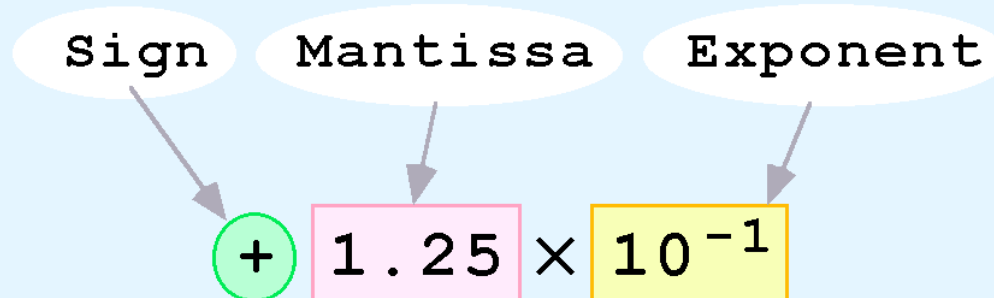
- com algum esforço adicional de programação, pode-se efetuar cálculos em vírgula flutuante usando apenas formatos inteiros
- a isto chama-se *emulação de vírgula flutuante*, visto que os valores em vírgula flutuante não são armazenados como tal; o software faz crer que estão a ser usados valores em vírgula flutuante
- no entanto, a maioria dos computadores atuais possuem hardware dedicado para a realização de cálculos aritméticos em vírgula flutuante

2.5 Representação em Vírgula Flutuante

- valores em vírgula flutuante podem ter um núm. arbitrário de dígitos à direita do ponto decimal
 - por exemplo: $0.5 \times 0.0125 = 0.00625$
- normalmente os valores em vírgula flutuante são representados usando **notação científica**
 - por exemplo:
 - $0.0000000125 = 1.25 \times 10^{-8}$
 - $5000000000000 = 5.0 \times 10^{12}$

2.5 Representação em Vírgula Flutuante

- os computadores usam uma espécie de notação científica para a representação em vírgula flutuante
- em notação científica, os números possuem três componentes: **sinal**, **mantissa** e **expoente** (de 10)



2.5 Representação em Vírgula Flutuante

- num computador, a representação de um número em vírgula flutuante tem três campos de tamanho fixo: **sinal**, **expoente** (de 2) e **significando**



- esta é a disposição *standard* para esses campos

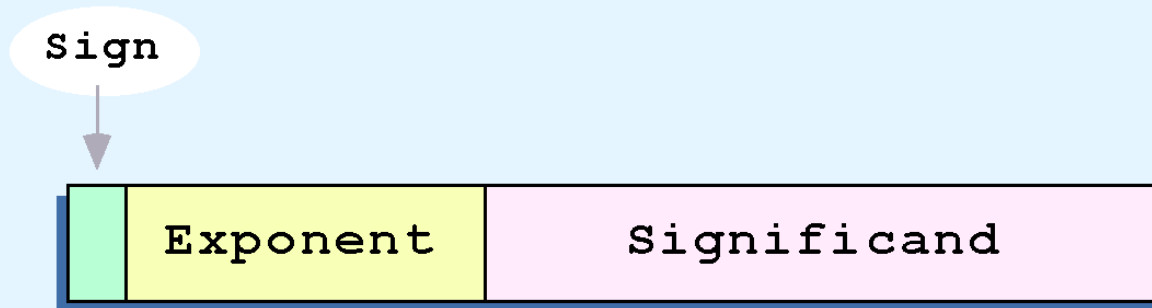
2.5 Representação em Vírgula Flutuante



- o campo do **sinal** corresponde a um único bit
- o tamanho do campo do **expoente** determina a gama de valores que podem ser representados
- o tamanho do campo do **significando** determina a precisão da representação

para ilustração de conceitos será usado um modelo de 14 bits (expoente de 5 bits; significando de 8 bits)

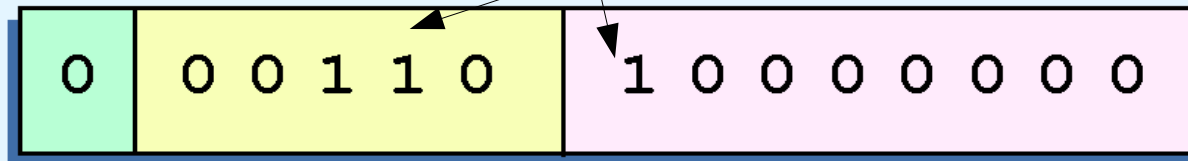
2.5 Representação em Vírgula Flutuante - Modelo de 14 bits



- o significando de um número em vírgula flutuante é sempre precedido por um ponto binário implícito
 - o significando é sempre um valor **fracionário** (<1)
 - para tal, fazer flutuar a vírgula/ponto o necessário, até que o significando seja fracionário
- o expoente indica a potência de 2 que deve ser multiplicada pelo significando

2.5 Representação em Vírgula Flutuante - Modelo de 14 bits

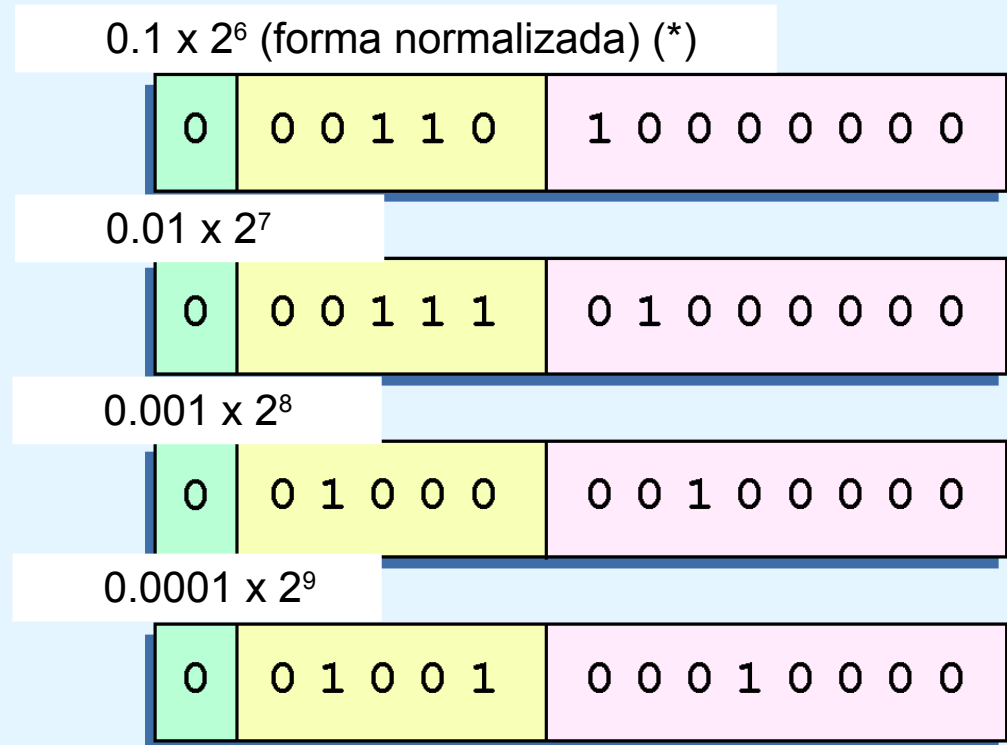
- **exemplo0:** representação de $32_{10} = 10000_2$
 - em **notação científica binária** tem-se $32_{10} = 100000.0_2 \times 2^0 = 10000.00_2 \times 2^1 = \dots = 10.00000_2 \times 2^4 = 1.000000_2 \times 2^5 = 0.1000000_2 \times 2^6 = 0.1_2 \times 2^6$
 - usando esta informação, coloca-se **110₂** (= **6₁₀**) no campo do expoente e **1₂** no campo do significando



2.5 Representação em Vírgula Flutuante - Modelo de 14 bits: Normalização

- **problema:** são possíveis várias representações para o mesmo número
 - desperdício de espaço e fonte de ambiguidade

- **exemplo:** as ilustrações à direita são todas representações possíveis de 32.0



- **solução: normalização** - o 1º bit do significando tem que ser 1, resultando daí um padrão único para cada valor
 - portanto, para o exemplo acima, tem-se $32_{10} = 0.1_2 \times 2^6$ (*)

2.5 Representação em Vírgula Flutuante

- Mod. 14-bits: Expoente com Bias

- **problema:** como representar expoentes **negativos** ?
 - como representar $0.0625_{10} = 0.0001 = 0.1_2 \times 2^{-3}$?
 - notar que não há bit de sinal no campo do expoente !
- **solução1:** no expoente, reservar um bit para o sinal
 - mas há outra solução, mais eficiente em hardware
- **solução2: notação em excesso**
 - os expoentes são guardados como números ≥ 0
 - para obter o verdadeiro valor de um expoente, é necessário subtrair-lhe um **deslocamento (bias)**

2.5 Representação em Vírgula Flutuante

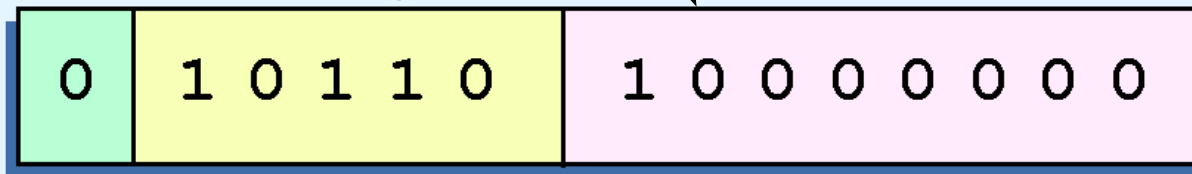
- Mod. 14-bits: Expoente com Bias

- **solução2: notação em excesso (cont.)**
 - o **deslocamento (bias)** é um número que se encontra aproximadamente a meio da gama de números que seria usada para representar expoentes positivos
 - com 5 bits, o expoente pode ter 32 valores (0...31), e portanto usamos um deslocamento de **16**, o que origina uma representação em excesso/bias-16
 - valores menores que o deslocamento representam expoentes negativos, usados p/ números fracionários
 - esta versão revista do modelo de 14-bits será designada como **modelo de 14-bits com bias-16**

2.5 Representação em Vírgula Flutuante

- Modelo de 14-bits com Bias-16

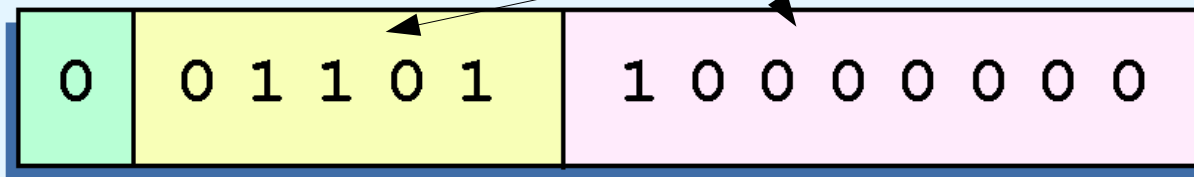
- **exemplo1:** representação de 32_{10}
 - notação científica binária **normalizada**: $32_{10} = 0.1_2 \times 2^6$
 - significando = 10000000_2
 - expoente com bias-16 = $6 + 16 = 22_{10} = 10110_2$
 - graficamente:



2.5 Representação em Vírgula Flutuante

- Modelo de 14-bits com Bias-16

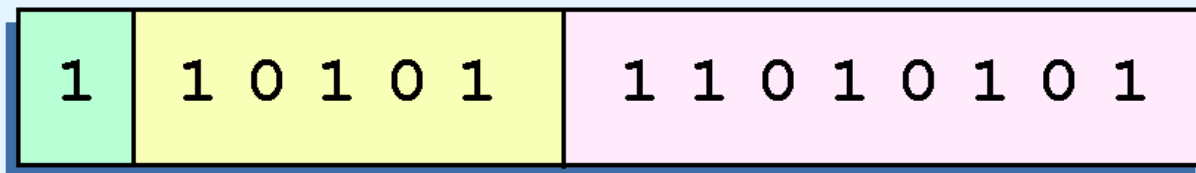
- **exemplo2:** representação de 0.0625_{10}
 - sabemos que 0.0625_{10} é 2^{-4}
 - notação científica binária **normalizada**:
 $0.0625_{10} = 0.0001_2 \times 2^0 = \dots = 0.01_2 \times 2^{-2} = 0.1_2 \times 2^{-3}$
 - significando = 10000000_2
 - expoente com bias-16 = $-3 + 16 = 13_{10} = 01101_2$
 - graficamente:



2.5 Representação em Vírgula Flutuante

- Modelo de 14-bits com Bias-16

- **exemplo3:** representação de -26.625_{10}
 - sabendo-se que $26.625_{10} = 11010.101_2$, após a normalização tem-se $26.625_{10} = 0.11010101_2 \times 2^5$
 - significando = 11010101_2
 - expoente com bias-16 = $5 + 16 = 21_{10} = 10101_2$
 - como $-26.625 < 0$, o bit do sinal será **1**
 - graficamente:



2.5 Representação em Vírgula Flutuante

- Mod. de 14-bits c/ Bias-16: Zeros, Gamas

- **zeros:**

- $|0|00000|000000000| = +0$
- $|1|00000|000000000| = -0$

checkpoint:
exercício 2.18

- **gama de positivos:**

- < positivo: $|0|00000|100000000| = + 0.1 \times 2^{(0-16=-16)} =$
 $+ 0.0000000000000000001 \times 2^0 = (*) 0.000000762939453125$
- > positivo: $|0|11111|111111111| = + 0.111111111 \times 2^{(31-16=15)}$
 $= + 11111111100000000.0 \times 2^0 = (*) 32640$

- **gama de negativos:**

- < negativo: $|1|11111|111111111| = - 32640$
- > negativo: $|1|00000|100000000| = - 0.000000762939453125$

2.5 Representação em Vírgula Flutuante

- Operações Aritméticas

- a adição e a subtração em vírgula flutuante faz-se com métodos análogos aos usados pelos humanos
- inicialmente, expressam-se os dois operandos com o mesmo expoente; se for necessário, desnormaliza-se um dos operandos (o de menor valor absoluto)
- mantendo o expoente, adicionam-se os significandos
- se a soma dos significandos gerar transporte (1) na coluna do bit mais significativo, o transporte entra pela esquerda no significando (que perde o bit menos significativo) e ao expoente soma-se esse transporte

nota: mais adiante introduz-se um método alternativo

2.5 Representação em Vírgula Flutuante

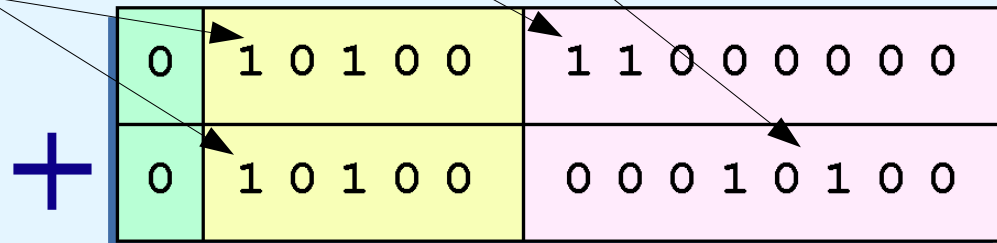
- Modelo de 14-bits com Bias-16: Adição

- **exemplo** (s/ transporte): somar 12_{10} com 1.25_{10}

- $12_{10} = 0.1100_2 \times 2^4$

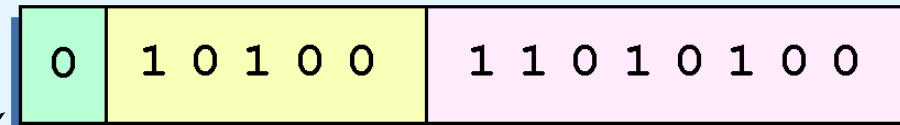
- $1.25_{10} = 0.101_2 \times 2^1 = 0.000101_2 \times 2^4$

- expoente = $4 + 16$
= $20 = 10100_2$



- a soma é

$0.110101_2 \times 2^4$



2.5 Representação em Vírgula Flutuante

- Modelo de 14-bits com Bias-16: Adição

- **exemplo** (c/ transporte): somar 0.5_{10} a si próprio

- $0.5_{10} = 0.1_2 \times 2^0$

- expoente = $0 + 16 = 16 = 10000_2$

- soma:

$$\begin{array}{r} | 0 | 10000 | 10000000 | \\ + | 0 | 10000 | 10000000 | \\ \hline 10000 | 00000000 \end{array}$$

- acerto: $\underline{\quad +1 \quad} | 10000000 | 0$

$$| 0 | 10001 | 10000000 | =$$

$$0.1_2 \times 2^{17-16} = 0.1_2 \times 2^1 = 1.0_2 \times 2^0 = 1_{10}$$

checkpoint:

exercícios

2.20,

$2^{*.1}$ a $2^{*.7}$

2.5 Representação em Vírgula Flutuante

- Modelo de 14-bits com Bias-16: Adição

- **método alternativo:** somar os números desnormalizados (i.e., com expoente 0) e normalizar a soma
 - **exemplo** ($12 + 1.25 = 13.25$):

- $12_{10} = 1100.0_2 \times 2^0$

- $1.25_{10} = 1.01_2 \times 2^0$

- soma: 1100.00

$$+ \underline{1.01}$$

$$1101.01 = 1101.01 \times 2^0 = 0.110101 \times 2^4$$

- rep. virg. flutuante: $|0|10100|110101\underline{00}| = 13.25$



$$20 = 16 + 4$$

nota: este método não é adequado para os computadores; estes guardam os números em formato normalizado e só em caso de necessidade (ver método anterior) é que há desnormalização (e de um só número).

2.5 Representação em Vírgula Flutuante

- Modelo de 14-bits com Bias-16: Adição

- **método alternativo** (cont.)

- **exemplo** ($0.5 + 0.5 = 1.0$):

- $0.5_{10} = 0.1_2 \times 2^0$

- soma: **1**

$$0.1$$

$$+ \underline{0.1}$$

$$1.0 = 1.0 \times 2^0 = 0.1 \times 2^1$$

- rep. virg. flutuante: $|0|10001|1\underline{00000000}| = 1.0$



$$17 = 16 + \mathbf{1}$$

2.5 Representação em Vírgula Flutuante

- Modelo de 14-bits com Bias-16: Adição

- **método alternativo** (cont.)

- **exemplo** ($3.125 + 0.6015625 = 3.7265625$):

- $3.125_{10} = 11.001_2 \times 2^0$

- $0.6015625_{10} = 0.100110\mathbf{1}_2 \times 2^0$

- soma: 11.001

$$+ \underline{0.100110\mathbf{1}}$$

$$11.101110\mathbf{1} \times 2^0 = 0.11101110\mathbf{1} \times 2^2$$

- rep. virg. flutuante: $|0|10010|11101110|\mathbf{1} = 3,71875$

↑
 $18 = 16 + \mathbf{2}$

↘ perdeu-se $1/128$

2.5 Representação em Vírgula Flutuante - Norma IEEE-754

- **precisão simples** (32 bits): 1+31 bits
 - 8 bits para o expoente, com bias-127 (2^7-1)
 - 23 bits para o significando
- **precisão dupla** (64 bits): 1+63 bits
 - 11 bits para o expoente, com bias-1023 ($2^{10}-1$)
 - 52 bits para o significando
- na forma normalizada, **o primeiro bit 1 é implícito**
 - i.e., esse bit 1 não é guardado no 1º bit do significando
 - permite **um bit extra (o mais à direita)** para maior precisão
 - exemplo de reconstrução de um número (precisão simples):

| **s** | **eeeeeeee** | **mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm** | =
s 1.**mm** $m_2 \times 2^{(eeeeeeee_2-127)}$

2.5 Representação em Vírgula Flutuante - Norma IEEE-754

- exemplos de precisão simples com representação exata
 - $| 0 | 01111111 | 000000000000000000000000 | =$
 $+ 1.000000000000000000000000_2 \times 2^{(01111111)_2 - 127} =$
 $+ 1.0_2 \times 2^{(127_{10} - 127_{10})} = + 1.0_2 \times 2^0 = 1.0_{10}$
 - $| 0 | 01111110 | 000000000000000000000000 | =$
 $+ 1.000000000000000000000000_2 \times 2^{(01111110)_2 - 127_{10}} =$
 $+ 1.0_2 \times 2^{(126_{10} - 127_{10})} = + 1.0_2 \times 2^{-1} = + .1_2 \times 2^0 = 0.5_{10}$
 - $| 0 | 10000011 | 001110000000000000000000 | =$
 $+ 1.001110000000000000000000_2 \times 2^{(10000011)_2 - 127_{10}} =$
 $+ 1.00111_2 \times 2^{(131_{10} - 127_{10})} = + 1.00111_2 \times 2^4 = + 10011.1_2 \times 2^0 = 19.5_{10}$
 - $| 1 | 10000000 | 111000000000000000000000 | =$
 $- 1.111000000000000000000000_2 \times 2^{(10000000)_2 - 127_{10}} =$
 $- 1.111_2 \times 2^{(128_{10} - 127_{10})} = - 1.111_2 \times 2^1 = - 11.11_2 \times 2^0 = -3.75_{10}$

2.5 Representação em Vírgula Flutuante - Norma IEEE-754

- exemplo de precisão simples sem representação exata

$$\begin{aligned} & - \quad | 0 | \textcolor{red}{01111011} | \textcolor{green}{10011001100110011001101} | = \\ & + \textcolor{violet}{1}.\textcolor{green}{10011001100110011001101}_2 \times 2^{(\textcolor{red}{01111011}_2 - 127)} = \\ & + \textcolor{violet}{1}.\textcolor{green}{10011001100110011001101}_2 \times 2^{(\textcolor{red}{123}_{10} - 127_{10} = -4)} = \\ & + 0.000\textcolor{violet}{1}\textcolor{green}{10011001100110011001101}_2 \times 2^0 (*) = \end{aligned}$$

0.100000001490116119384765625₁₀ = rep. mais próxima possível de 0.1

- para confirmar este valor:

erro = 0.000000001490116119384765625

- calcular a soma de produtos correspondente a (*) - ver slide seguinte
- usar <https://www.exploringbinary.com/floating-point-converter/>
- imprimir 0.1 como `float` num programa em C:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float x=0.1;
    printf("%.30f\n", x); // precision of 30 digits with right zeros
    printf("%.30g\n", x); // precision of 30 digits without right zeros
}
```

```
0.100000001490116119384765625000
0.100000001490116119384765625
```

2.5 Representação em Vírgula Flutuante

- Norma IEEE-754

- exemplo de precisão simples sem representação exata
 - conversão de $0.000110011001100110011001101_2$ para a base 10

A	B	C	D
exponent	power of 2	bit	(power of 2) x (bit)
-1	0,5	0	0
-2	0,25	0	0
-3	0,125	0	0
-4	0,0625	1	0,0625
-5	0,03125	1	0,03125
-6	0,015625	0	0
-7	0,0078125	0	0
-8	0,00390625	1	0,00390625
-9	0,001953125	1	0,001953125
-10	0,0009765625	0	0
-11	0,00048828125	0	0
-12	0,000244140625	1	0,000244140625
-13	0,0001220703125	1	0,0001220703125
-14	6,103515625E-05	0	0
-15	3,0517578125E-05	0	0
-16	1,52587890625E-05	1	1,52587890625E-05
-17	7,62939453125E-06	1	7,62939453125E-06
-18	3,814697265625E-06	0	0
-19	1,9073486328125E-06	0	0
-20	9,5367431640625E-07	1	9,5367431640625E-07
-21	4,76837158203125E-07	1	4,76837158203125E-07
-22	2,38418579101563E-07	0	0
-23	1,19209289550781E-07	0	0
-24	5,96046447753906E-08	1	5,960464477539063E-08
-25	2,98023223876953E-08	1	2,9802322387695313E-08
-26	1,49011611938477E-08	0	0
-27	7,45058059692383E-09	1	7,450580596923828E-09
sum of products:			0,100000001490116119384765625000

Nota: cálculo feito na aplicação Gnumeric, que mostra todos os dígitos do resultado; o Microsoft Excel e LibreOffice só mostram o valor 0,100000001490116 (mas internamente preservam o valor correto)

2.5 Representação em Vírgula Flutuante

- Norma IEEE-754

- exemplo de precisão dupla sem representação exata

$$\begin{aligned} & - |0|01111111011|1001100110011001100110011001100110011001100110011010| = \\ & + 1.1001100110011001100110011001100110011001100110011010_2 \times 2^{(01111111011)_2 - 1023} = \\ & + 1.1001100110011001100110011001100110011001100110011010_2 \times 2^{(1019)_{10} - 1023_{10} = -4} = \\ & + 0.0001100110011001100110011001100110011001100110011010_2 \times 2^0 = \dots = \\ & \mathbf{0.100000000000000000055511151231257827021181583404541015625}_{10} \approx 0.1 \end{aligned}$$

- para confirmar este valor:

erro = 0.00000000000000000005551115...

- usar <https://www.exploringbinary.com/floating-point-converter/>
- imprimir 0.1 como double num programa em C:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    double xx=0.1;
    printf("%.60f\n", xx); // precision of 60 digits with right zeros
    printf("%.60g\n", xx); // precision of 60 digits without right zeros
    printf("%.60g\n", 0.1); // note the implicit conversion of 0.1 to double
}
```

```
0.10000000000000000005551115123125782702118158340454101562500000
0.100000000000000000055511151231257827021181583404541015625
0.100000000000000000055511151231257827021181583404541015625
```

2.5 Representação em Vírgula Flutuante - Norma IEEE-754

- **zeros**
 - só zeros no expoente e mantissa: $|0/1| \mathbf{0} \dots \mathbf{0} | \mathbf{0} \dots \mathbf{0} |$
 - há 2 zeros (+0 e -0); comparar zeros pode retornar Falso !
 - além disso, neste caso o bit 1 implícito não é usado
- **valores desnormalizados**
 - $|0/1| \mathbf{0} \dots \mathbf{0} | \text{non-zero} |$; sem bit implícito
 - para representar números próximos de zero
- **valores especiais**
 - só uns no expoente: $|0/1| \mathbf{1} \dots \mathbf{1} | x \dots x |$
 - mantissa só com zeros: +/- infinito
 - mantissa diferente de zero: NaN (not-a-number)

2.5 Representação em Vírgula Flutuante

- Erros de Representação

- independentemente do número de bits usado na representação em vírgula flutuante, o modelo em causa tem uma capacidade finita de representação
- o universo de números reais é infinito; portanto, qualquer modelo de representação oferecerá apenas aproximações dos valores reais
- em algum ponto, todos os modelos acabam por falhar introduzindo erros nos cálculos
- aumentando o número de bits do modelo, reduzem-se esses erros, mas nunca se eliminam por completo

2.5 Representação em Vírgula Flutuante

- Erros de Representação

- o objetivo é reduzir os erros ou, pelo menos, ter alguma ideia da magnitude dos erros nos cálculos
- **exemplo:**
 - no modelo de 14 bits, não é possível representar com exatidão o valor decimal 128.5, pois seriam necessários 9 bits no significando: $128.5_{10} = 10000000.1_2$
 - quando se tenta representar 128.5_{10} no modelo de 14 bits, perde-se o **bit menos significativo** e produz-se um erro relativo de $(128.5 - 128) / 128.5 = 0.39\%$
- é ainda necessário levar em conta que os erros se podem acumular ao longo de repetidas operações

2.5 Representação em Vírgula Flutuante - Erros de Representação

- **exemplo:** se, repetidamente, se adicionasse 0.5 a 128.5, haveria um erro de 2% ao fim de 4 iterações
 - $[(128.5+0.5+0.5+0.5+0.5) - (128)] / 130.5 = 1.9\%$
- os erros podem ser minimizados quando se usam operandos com magnitudes similares ou próximas:
 - para adicionar repetidamente 0.5 a 128.5, será melhor adicionar 0.5 a si próprio e adicionar o resultado a 128.5
 - $0.5+0.5+0.5+0.5=2$; $2 + 128.5 = 130$ (perde-se 0.5, logo o erro relativo seria $(130.5 - 130)/130.5 = 0.38\%$)
- nestes exemplos, o erro surge pela perda do bit (-) significativo; a perda do (+) significativo seria pior !

2.5 Representação em Vírgula Flutuante

- Erros de Representação

- Devido à truncagem de bits, nem sempre se pode assumir que uma operação em vírgula flutuante é comutativa ou distributiva, ou seja, nem sempre

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

$$a*(b + c) = ab + ac$$

- Para testar se um valor em vírgula flutuante é igual a outro, pode-se usar um grau de aproximação *epsilon*:

if (abs(x-y)) < epsilon) **then** ...

uante

- ```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
 float x=0.1, y=0.2, z=0.3, w=0.4, a, b;

 a=y-x; b=w-z; // a == b == 0.1, right ?
 if (a!=b) { // unfortunately, no !
 printf("%.30g\n", a);
 printf("%.30g\n", b);
 }
 printf("error: %.30g\n", fabs(b-a));
}
```

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
// #define EPSILON 1.0e-16
#define EPSILON 1.0e-3

int main()
{
 double a=0.1, b=0.2, c=0.3, d, e, error;

 d=(a+b)+c; e=a+(b+c); error=fabs(d-e);
 printf("d: %.60g\n", d); printf("e: %.60g\n", e);
 printf("error: %.60g\n", error);
 if (error < EPSILON) printf("values considered equal\n");
 else printf("values considered different\n");
}
```

74

## 2.5 Representação em Vírgula Flutuante - Erros de Representação

- Um caso real (\*):
  - o seguinte programa estava a ser usado por um odómetro para incrementar um contador (metros) por cada 0,01m (1 cm) percorridos; mas ao cabo de 10 000 Km, o resultado é completamente diferente do que devia ser ! porquê ?

```
#include <stdio.h>

int main() {
 float meters = 0;
 int iterations = 1000000000; // 10000Km / 0,01m = 1000000000
 for (int i = 0; i < iterations; i++) meters += (float)0.01;
 printf("Expected: %.30g meters\n", (float)0.01*iterations);
 printf("Obtained: %.30g meters\n", meters);
}
```

```
Expected: 10000000 meters
Obtained: 262144 meters
```

**Após atingir 262144, todos os incrementos realizados deixam de ter qualquer efeito !**

## 2.5 Representação em Vírgula Flutuante - Erros de Representação

- **Um caso real: explicação**

- em IEEE-754 só certos números são representáveis de forma exata, e a distância entre esses números tende a aumentar
- assim, um número  $x$  é representado pelo número  $y$  mais próximo dele que é representável de forma exata; e, por omissão, a escolha de  $y$  decide-se por arredondamento de  $x$
- a seguir a  $x=262144.0$  o próximo número representável é  $y=262144.03125$  [e os seguintes estão à mesma distância entre si, de 0.03125, até se alcançar 524287.96875, altura em que a distância entre os números passa para o dobro (ver (\*))]
- ora,  $x + 0.01 = 262144.01$ ; mas para que este número fosse convertido para  $y=262144.03125$ , em vez de  $x+0.01$  teríamos que ter pelo menos  $x + (0.03125/2) = x + 0.015625 \dots$

(\*) <https://float.exposed/0x48800000>

# 2.5 Representação em Vírgula Flutuante

## - Erros de Representação

- Um caso real: soluções

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
 double meters = 0;
 int iterations = 1000000000;
 for (int i = 0; i < iterations; i++) meters += (double)0.01;
 printf("Expected: %.30g meters\n", (double)0.01*iterations);
 printf("Obtained: %.30g meters\n", meters);
 printf("Error: %.30g meters\n", fabs((double)0.01*iterations-meters));
}
```

Expected: 10000000 meters

Obtained: 9999999.82515866868197917938232 meters

Error: 0.17484133131802082061767578125 meters

Ainda não igual, mas erro muito menor.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
 double meters = 0;
 int iterations = 1000000000 / 50;
 for (int i = 0; i < iterations; i++) meters += (double)0.5;
 printf("Expected: %.30g meters\n", (double)0.5*iterations);
 printf("Obtained: %.30g meters\n", meters);
 printf("Error: %.30g meters\n", fabs((double)0.5*iterations-meters));
}
```

Expected: 10000000 meters

Obtained: 10000000 meters

Error: 0 meters

Mudando a unidade mínima de incremento, conseguiu-se eliminar o erro.

## 2.5 Representação em Vírgula Flutuante

### - Erros de Representação

- o *overflow* e o *underflow* em vírgula flutuante podem levar os programas a terminar abruptamente
- ocorre *overflow* quando não há espaço para guardar os bits + significativos que resultam de um cálculo
- ocorre *underflow* quando um número é demasiado pequeno para ser armazenado; uma situação deste tipo pode resultar numa tentativa de divisão por zero

*É melhor que um programa termine abruptamente, ou que produza resultados incorretos ?*



## 2.6 Códigos de Caracteres



- os valores numéricos codificados em binário terão pouca utilidade se não forem apresentados de forma perceptível aos utilizadores
- assim, os “caracteres compreendidos pelos humanos” têm de ser convertidos para “padrões de bits compreendidos pelos computadores” usando esquemas de codificação de caracteres
- os códigos de caracteres evoluíram progressiva/
  - memórias e sistemas de armazenamento com maior capacidade permitiram códigos mais elaborados

## 2.6 Códigos de Caracteres

### - BCD e EBCDIC



- um dos 1ºs códigos foi o **BCD** (*Binary-Coded Decimal*), usado pela IBM nos anos 50 e 60
  - uma variante, de 6 bits, permitia representar dígitos decimais e apenas letras maiúsculas
- em 1964, o BCD foi aumentado para 8 bits, passando a chamar-se **EBCDIC** (*Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code*)
  - o EBCDIC foi um dos primeiros códigos amplamente utilizados, que suportava minúsculas e maiúsculas, para além de caracteres de pontuação e de controlo
  - o EBCDIC e o BCD são atualmente ainda usados em sistemas de grande porte (mainframes) da IBM

## 2.6 Códigos de Caracteres - EBCDIC

| Zone | Digit |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      | 0000  | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |
| 0000 | NUL   | SOH  | STX  | ETX  | PF   | HT   | LC   | DEL  |      | RLF  | SMM  | VT   | FF   | CR   | SR   | SI   |
| 0001 | DLE   | DC1  | DC2  | TM   | RES  | NL   | BS   | IL   | CAN  | EM   | CC   | CU1  | IFS  | IGS  | IRS  | IUS  |
| 0010 | DS    | SOS  | FS   |      | BYP  | LF   | ETB  | ESC  |      |      | SM   | CU2  |      | ENQ  | ACK  | BEL  |
| 0011 |       |      | SYN  |      | PN   | RS   | UC   | EOT  |      |      |      | CU3  | DC4  | NAK  |      | SUB  |
| 0100 | SP    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | [    | .    | <    | (    | +    | !    |
| 0101 | &     |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ]    | \$   | *    | )    | ;    | ^    |
| 0110 | -     | /    |      |      |      |      |      |      |      |      | !    | ,    | %    | _    | >    | ?    |
| 0111 |       |      |      |      |      |      |      |      |      | '    | :    | #    | @    | '    | =    | "    |
| 1000 |       | a    | b    | c    | d    | e    | f    | g    | h    | i    |      |      |      |      |      |      |
| 1001 |       | j    | k    | l    | m    | n    | o    | p    | q    | r    |      |      |      |      |      |      |
| 1010 |       | ~    | s    | t    | u    | v    | w    | x    | y    | z    |      |      |      |      |      |      |
| 1011 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1100 | {     | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    | I    |      |      |      |      |      |      |
| 1101 | }     | J    | K    | L    | M    | N    | O    | P    | Q    | R    |      |      |      |      |      |      |
| 1110 | \     |      | S    | T    | U    | V    | W    | X    | Y    | Z    |      |      |      |      |      |      |
| 1111 | 0     | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |      |      |      |      |      |      |

- facilidade de conversão minúsculas ↔ maiúsculas:
  - basta negar o 2º bit mais significativo ...

## 2.6 Códigos de Caracteres - EBCDIC



|     |                      |     |                              |     |                           |
|-----|----------------------|-----|------------------------------|-----|---------------------------|
| NUL | Null                 | TM  | Tape mark                    | ETB | End of transmission block |
| SOH | Start of heading     | RES | Restore                      | ESC | Escape                    |
| STX | Start of text        | NL  | New line                     | SM  | Set mode                  |
| ETX | End of text          | BS  | Backspace                    | CU2 | Customer use 2            |
| PF  | Punch off            | IL  | Idle                         | ENQ | Enquiry                   |
| HT  | Horizontal tab       | CAN | Cancel                       | ACK | Acknowledge               |
| LC  | Lowercase            | EM  | End of medium                | BEL | Ring the bell (beep)      |
| DEL | Delete               | CC  | Cursor Control               | SYN | Synchronous idle          |
| RLF | Reverse linefeed     | CU1 | Customer use 1               | PN  | Punch on                  |
| SMM | Start manual message | IFS | Interchange file separator   | RS  | Record separator          |
| VT  | Vertical tab         | IGS | Interchange group separator  | UC  | Uppercase                 |
| FF  | Form Feed            | IRS | Interchange record separator | EOT | End of transmission       |
| CR  | Carriage return      | IUS | Interchange unit separator   | CU3 | Customer use 3            |
| SO  | Shift out            | DS  | Digit select                 | DC4 | Device control 4          |
| SI  | Shift in             | SOS | Start of significance        | NAK | Negative acknowledgement  |
| DLE | Data link escape     | FS  | Field separator              | SUB | Substitute                |
| DC1 | Device control 1     | BYP | Bypass                       | SP  | Space                     |
| DC2 | Device control 2     | LF  | Line feed                    |     |                           |

- nos caracteres especiais reconhecem-se alguns ainda usados hoje em dia (NUL, DEL, CR, NL, BS, ESC, SP) e outros já obsoletos (PF e PN, para cartões perfurados)

## 2.6 Códigos de Caracteres - ASCII



- outros fabricantes, mais preocupados com normas de transmissão de dados entre sistemas, adotaram o **ASCII** (*American Standard Code for Information Interchange*), com 7 bits, em substituição dos códigos proprietários de 6 e 8 bits
- enquanto o BCD e o EBCDIC são herdeiros de códigos usados em cartões perfurados, o ASCII derivou de códigos de telecomunicações (telex)
- até recentemente, o código ASCII foi o código dominante fora do mundo dos mainframes IBM

# 2.6 Códigos de Caracteres - ASCII



|    |     |    |     |    |    |    |   |    |   |    |   |     |   |     |     |
|----|-----|----|-----|----|----|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|-----|
| 0  | NUL | 16 | DLE | 32 |    | 48 | 0 | 64 | @ | 80 | P | 96  | ` | 112 | p   |
| 1  | SOH | 17 | DC1 | 33 | !  | 49 | 1 | 65 | A | 81 | Q | 97  | a | 113 | q   |
| 2  | STX | 18 | DC2 | 34 | "  | 50 | 2 | 66 | B | 82 | R | 98  | b | 114 | r   |
| 3  | ETX | 19 | DC3 | 35 | #  | 51 | 3 | 67 | C | 83 | S | 99  | c | 115 | s   |
| 4  | EOT | 20 | DC4 | 36 | \$ | 52 | 4 | 68 | D | 84 | T | 100 | d | 116 | t   |
| 5  | ENQ | 21 | NAK | 37 | %  | 53 | 5 | 69 | E | 85 | U | 101 | e | 117 | u   |
| 6  | ACK | 22 | SYN | 38 | &  | 54 | 6 | 70 | F | 86 | V | 102 | f | 118 | v   |
| 7  | BEL | 23 | ETB | 39 | '  | 55 | 7 | 71 | G | 87 | W | 103 | g | 119 | w   |
| 8  | BS  | 24 | CAN | 40 | (  | 56 | 8 | 72 | H | 88 | X | 104 | h | 120 | x   |
| 9  | TAB | 25 | EM  | 41 | )  | 57 | 9 | 73 | I | 89 | Y | 105 | i | 121 | y   |
| 10 | LF  | 26 | SUB | 42 | *  | 58 | : | 74 | J | 90 | Z | 106 | j | 122 | z   |
| 11 | VT  | 27 | ESC | 43 | +  | 59 | ; | 75 | K | 91 | [ | 107 | k | 123 | {   |
| 12 | FF  | 28 | FS  | 44 | ,  | 60 | < | 76 | L | 92 | \ | 108 | l | 124 |     |
| 13 | CR  | 29 | GS  | 45 | -  | 61 | = | 77 | M | 93 | ] | 109 | m | 125 | }   |
| 14 | SO  | 30 | RS  | 46 | .  | 62 | > | 78 | N | 94 | ^ | 110 | n | 126 | ~   |
| 15 | SI  | 31 | US  | 47 | /  | 63 | ? | 79 | O | 95 | _ | 111 | o | 127 | DEL |

|     |                     |     |                           |
|-----|---------------------|-----|---------------------------|
| NUL | Null                | DLE | Data link escape          |
| SOH | Start of heading    | DC1 | Device control 1          |
| STX | Start of text       | DC2 | Device control 2          |
| ETX | End of text         | DC3 | Device control 3          |
| EOT | End of transmission | DC4 | Device control 4          |
| ENQ | Enquiry             | NAK | Negative acknowledge      |
| ACK | Acknowledge         | SYN | Synchronous idle          |
| BEL | Bell (beep)         | ETB | End of transmission block |
| BS  | Backspace           | CAN | Cancel                    |
| HT  | Horizontal tab      | EM  | End of medium             |
| LF  | Line feed, new line | SUB | Substitute                |
| VT  | Vertical tab        | ESC | Escape                    |
| FF  | Form feed, new page | FS  | File separator            |
| CR  | Carriage return     | GS  | Group separator           |
| SO  | Shift out           | RS  | Record separator          |
| SI  | Shift in            | US  | Unit separator            |
|     |                     | DEL | Delete/Idle               |

- 32 caracteres de controlo (NUL, SOH, ...), 10 dígitos (0-9), 52 letras (a-zA-Z), 32 caracteres especiais (\$, #, ...), espaço
- 8º bit usável como **bit de paridade**, para deteção de erros
  - mas utilidade cada vez <, pela > fiabilidade dos computadores
  - 8º bit é usado para codificar mais caracteres especiais (ç,ã,...)



## 2.6 Códigos de Caracteres

### - Bit(s) de Paridade



- a forma mais básica de deteção de erros
- bit de **paridade par** (*even parity*):
  - 1 se (“número de 1s do conjunto” + 1) for **par**
- bit de **paridade ímpar** (*odd parity*):
  - 1 se (“número de 1s do conjunto” + 1) for **ímpar**

| 7 bits de dados<br>(número de 1s) | 8 bits (incluindo bit de paridade) |                       |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                                   | <b>paridade PAR</b>                | <b>paridade ÍMPAR</b> |
| 0000000 (0)                       | <b>0</b> 0000000                   | <b>1</b> 0000000      |
| 1010001 (3)                       | <b>1</b> 1010001                   | <b>0</b> 1010001      |
| 1101001 (4)                       | <b>0</b> 1101001                   | <b>1</b> 1101001      |
| 1111111 (7)                       | <b>1</b> 1111111                   | <b>0</b> 1111111      |

## 2.6 Códigos de Caracteres

### - Unicode



- EBCDIC e ASCII assentam no alfabeto latino, usado por uma minoria da população mundial
- muitos dos sistemas atuais optaram pelo Unicode, um sistema de 16 bits que permite codificar os caracteres de qualquer linguagem
  - a linguagem Java e alguns sistemas operativos usam o Unicode como código de caracteres por omissão
- o espaço de codificação do Unicode divide-se em 6 partes; a primeira parte destina-se aos alfabetos ocidentais, incluindo Latino, Grego e Cirílico



## 2.6 Códigos de Caracteres - Unicode

- apresenta-se à direita o espaço de codificação Unicode →
  - os caracteres Unicode de numeração + baixa incluem o código ASCII
  - os de numeração + alta permitem a definição de códigos próprios

**checkpoint:**

exercícios 2.24 a 2.26

| Character Types | Language                                                        | Number of Characters | Hexadecimal Values |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Alphabets       | Latin, Greek, Cyrillic, etc.                                    | 8192                 | 0000 to 1FFF       |
| Symbols         | Dingbats, Mathematical, etc.                                    | 4096                 | 2000 to 2FFF       |
| CJK             | Chinese, Japanese, and Korean phonetic symbols and punctuation. | 4096                 | 3000 to 3FFF       |
| Han             | Unified Chinese, Japanese, and Korean                           | 40,960               | 4000 to DFFF       |
|                 | Han Expansion                                                   | 4096                 | E000 to EFFF       |
| User Defined    |                                                                 | 4095                 | F000 to FFFE       |

# Conclusões



- os computadores armazenam dados na forma de bits, bytes e palavras, usando o sistema binário
- os inteiros com sinal podem ser armazenados em sinal e magnitude, complemento para um, e complemento para dois
- números em vírgula flutuante são codificados na norma IEEE 754
- os caracteres são codificados em ASCII, EBCDIC ou Unicode

# Referências

- livro ECOA – Capítulo 2
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Binary\\_numeral\\_system](http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_numeral_system)
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Octal>
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal>
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Signed\\_number\\_representations](http://en.wikipedia.org/wiki/Signed_number_representations)
- [http://en.wikipedia.org/wiki/One%27s\\_complement](http://en.wikipedia.org/wiki/One%27s_complement)
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Two%27s\\_complement](http://en.wikipedia.org/wiki/Two%27s_complement)
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Floating-point\\_arithmetic](http://en.wikipedia.org/wiki/Floating-point_arithmetic)
- [http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE\\_754-2008](http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754-2008)
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode>
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Ascii>
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Binary-coded\\_decimal](http://en.wikipedia.org/wiki/Binary-coded_decimal)
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Ebcdic>